

会议旁听智能分析系统 V1.0 软件说明书

1. 引言

1.1 编写目的

本说明书用于说明“会议旁听智能分析系统 V1.0”的建设目标、运行环境、总体结构、功能模块、操作流程和数据存储方式，为计算机软件著作权登记中的文档鉴别材料提供基础内容。

1.2 软件名称

- 软件全称：会议旁听智能分析系统
- 软件简称：会议旁听 Agent
- 版本号：V1.0

1.3 适用范围

本软件适用于会议内容记录、会议过程分析、同事画像构建、同事模拟对话、用户画像分析和后台会话审阅等场景。

1.4 术语说明

- 会议转写：将会议音频自动转换为文本。
- 增量分析：仅对新增会议内容执行分析，不重复处理全部历史内容。
- 同事画像：从会议内容中抽取的人员行为风格、技术能力和工作方式描述。
- 用户画像：从编号用户历史对话中抽取的用户偏好与沟通特征。
- Spectator：对当前对话进行旁观审查并给出建议的智能模块。

2. 软件建设背景

在会议场景中，传统记录方式往往只能保留零散文本，难以持续沉淀会议中的主题、观点、人物特征和后续跟进线索。尤其在多轮会议和跨团队协作中，用户需要的不只是“记录内容”，还包括：

1. 会议发生了什么
2. 会议中每个人体现出怎样的角色与风格
3. 会后如何继续围绕某位同事进行深入沟通
4. 针对不同用户，如何让模拟同事的回复更贴近真实沟通偏好。

本软件即围绕上述问题构建，形成一个从会议采集到人物建模再到智能对话的闭环系统。

3. 软件目标

本软件的建设目标如下：

1. 采集会议过程中的音频及相关屏幕信息
2. 将会议音频转写为结构化文本
3. 对会议新增内容进行增量分析，减少重复计算
4. 从会议内容中提取并构建同事画像
5. 允许用户基于同事画像开展模拟对话
6. 允许系统根据用户历史行为构建用户画像，并用于适配回复风格
7. 提供后台查看编号用户、历史会话和画像数据的能力。

4. 运行环境

4.1 硬件环境

- 普通办公电脑或服务器
- 具备音频采集能力的终端
- 具备网络访问能力

4.2 软件环境

- Windows 10/11 或 Linux

- Node.js 18 及以上
- Python 3.10 及以上
- Chrome、Edge 等现代浏览器

4.3 开发环境

- Visual Studio Code 或同类编辑器
- Git 版本管理工具
- Node.js 运行环境
- Python 运行环境

5. 软件总体结构

本软件采用前后端结合的结构：

1. 前端页面负责录屏控制、结果展示、画像对话和后台查询
2. 服务端负责静态资源服务、业务接口、对话接口、画像构建和数据落盘
3. 转写与音频处理模块负责实时转写、离线回填和音频文件处理
4. 文件存储模块负责会话记录、画像文件和日志文件的持久化
5. 智能分析模块负责会议增量分析、同事画像生成、用户画像生成以及对话回复。

6. 功能模块说明

6.1 首页与主入口模块

首页提供系统总入口，可进入同事画像对话页面和编号后台页面，并展示会议旁听相关主流程入口。该模块负责用户在系统内不同页面之间的跳转。

主要功能：

1. 提供首页展示

1. 提供同事画像对话入口
2. 提供编号后台入口
3. 承载会议主流程入口。

6.2 会议录制与采集模块

该模块负责会议过程中的内容采集，包括音频采集和相关会话过程记录。系统可在会议进行中记录必要信息，并在录制结束后触发进一步分析。

主要功能：

1. 开始录制
2. 停止录制
3. 生成会议音频文件
4. 为后续转写和分析提供原始输入。

6.3 实时转写模块

该模块负责把会议音频转写成文本。系统支持实时结果展示，也支持在结束后进行离线回填，以提高记录完整性。

主要功能：

1. 实时转写输出
2. 转写结果追加展示
3. 录制结束后执行离线补全
4. 将转写结果沉淀为文本内容供分析模块继续使用。

6.4 会议增量分析模块

该模块负责仅处理新增的会议内容，而不是每次都重复分析全部历史内容。系统可以基于新增转写和新增截图上下文，持续更新案例分析结果。

主要功能：

1. 识别新增文本
2. 识别新增截图
3. 生成增量分析结果
4. 在会议结束时完成最终整合。

6.5 同事画像构建模块

该模块从会议记录中构建人物画像。系统将同事画像拆分为两部分：

1. Persona：性格与行为模式
2. Work：工作能力与方法。

该拆分方式有助于减少不同维度混写造成的混淆，并支持后续分别增量更新。

主要功能：

1. 新建同事画像
2. 对已有画像执行增量更新
3. 以文本文件方式存储画像内容
4. 支持重命名、删除和手动新增画像。

6.6 同事画像对话模块

该模块允许用户选择某位同事画像并进行模拟对话。系统会根据同事画像中的性格特征、表达方式和工作背景生成对应回复。

主要功能：

1. 选择画像

1. 流式生成模拟回复
2. 保存会话历史
3. 加载历史记录
4. 在回复中体现被模拟同事的风格。

6.7 用户编号与独立会话模块

该模块为每位用户分配唯一编号，并将不同编号下的会话历史相互隔离。这样可以让同一系统支持多个不同用户独立使用，而不会混淆其历史记录。

主要功能：

1. 分配新编号
2. 使用已有编号登录
3. 按编号隔离会话
4. 为每个编号下的不同画像保存独立会话文件。

6.8 用户画像分析模块

该模块从编号用户的全部历史对话记录中分析用户画像。分析结果包括沟通偏好、技术关注点、协作方式、决策模式、常见担忧与目标偏好。

主要功能：

1. 汇总用户全部历史发言
2. 自动生成用户画像
3. 将用户画像落盘保存
4. 将用户画像反馈到模拟同事对话链路中。

6.9 Spectator 建议模块

该模块不直接替用户回答，而是作为旁观角色审查当前对话，发现提问缺口并主动给出更高质量的追问建议。

主要功能：

1. 基于当前对话生成建议
2. 支持将建议填入输入框
3. 支持直接发送建议
4. 支持忽略建议。

6.10 自动讨论模块

该模块可让模拟同事与 Spectator 进行自动讨论，对当前主题进行深入推演，并输出最终总结或进一步可执行建议。

主要功能：

1. 启动自动讨论
2. 按轮次推进
3. 生成讨论总结
4. 将讨论内容纳入主会话窗口。

6.11 后台管理模块

该模块面向管理和审阅场景，用于查看有哪些编号用户、各编号下有哪些画像会话，以及具体的历史消息内容和用户画像分析结果。

主要功能：

1. 查看编号用户列表
2. 查看各编号下的会话列表
3. 查看完整消息记录
4. 查看用户画像卡片
5. 刷新用户画像分析结果。

7. 数据存储说明

7.1 会话存储

系统按编号用户存储聊天数据，每个编号用户在文件系统中拥有独立目录，并在其目录下按画像保存会话文件。

7.2 同事画像存储

同事画像分为元信息、Persona 内容和 Work 内容，其中 Persona 与 Work 以文本文件形式保存，便于后续持续更新。

7.3 用户画像存储

系统会将用户画像结果保存为单独的 JSON 文件，用于后续加载与对话适配。

7.4 数据库存储设计

为提升后台查询效率、用户隔离管理能力和后续系统扩展性，系统在标准部署方案中设计了独立业务数据库。数据库主要负责保存结构化业务数据、检索索引和状态字段，文件系统继续负责保存长文本画像、原始会话全文、日志和鉴别材料等内容。两者配合后，可以兼顾查询性能与原始资料留存能力。

数据库设计目标如下：

1. 保存编号用户、同事画像、会话、消息、分析任务等结构化数据
2. 支持后台按用户编号、画像、时间范围快速检索
3. 支持用户画像和同事画像的摘要字段管理，便于界面聚合展示
4. 为后续统计分析、权限控制和多端接入预留统一数据接口。

主要业务表设计如下：

1. 'chat_users'：用于保存编号用户基础信息，包括用户编号、创建时间、最近活跃时间、状态标记等
2. 'profiles'：用于保存同事画像主记录，包括画像标识、画像名称、创建方式、所属分类、更新时间等

1. 'conversation_sessions': 用于保存某编号用户与某画像之间的会话主记录, 包括会话编号、用户编号、画像标识、消息数、最近更新时间等
2. 'conversation_messages': 用于保存具体消息内容, 包括所属会话、消息角色、消息顺序、正文内容、时间戳等
3. 'user_profiles': 用于保存用户画像分析结果, 包括用户编号、画像摘要、偏好标签、风险关注点、更新时间等
4. 'meeting_records': 用于保存会议分析主记录, 包括会议编号、录制开始时间、结束时间、转写状态、分析状态、关联材料路径等
5. 'analysis_jobs': 用于保存增量分析、画像更新、用户画像刷新等异步任务信息, 包括任务类型、处理状态、输入摘要、输出摘要、失败原因等。

数据库关系说明如下:

1. 一个编号用户可对应多个会话记录
2. 一个同事画像可关联多个会话记录
3. 一个会话记录可包含多条消息
4. 一个编号用户对一份主用户画像记录, 但可随着历史对话持续刷新
5. 一个会议记录可触发多项分析任务, 并与画像更新结果形成关联。

在实现策略上, 系统采用“数据库存索引、文件存全文”的方式:

1. 数据库负责保存可检索字段、统计字段和界面展示所需摘要
2. 文件系统负责保存 Persona、Work、完整会话 JSON、用户画像 JSON、日志文件和软著材料等原始内容
3. 后台页面优先读取数据库中的结构化索引, 再按需加载文件中的详细内容
4. 当数据库与文件同时存在时, 以文件中的原始记录作为审计依据, 以数据库中的结构化记录作为查询入口。

7.5 日志存储

系统将服务端运行日志保存到本地日志文件, 便于排查问题。

8. 操作流程说明

8.1 首页操作流程

1. 用户打开系统首页

1. 根据需要进入同事画像对话页面或后台页面
2. 若进行会议记录，可在首页相关区域执行录制流程。

8.2 同事画像对话流程

1. 用户进入同事画像对话页面
2. 分配新编号或输入已有编号登录
3. 在画像列表中选择目标画像
4. 系统加载该编号下该画像的历史记录
5. 用户输入消息并发送
6. 系统生成流式回复
7. 对话完成后自动保存到当前编号下。

8.3 用户画像影响对话流程

1. 用户使用编号持续对话
2. 系统根据该编号的全部历史对话生成用户画像
3. 模拟同事在后续打招呼 and 回复时读取用户画像
4. 回复结构、语气和关注点向用户偏好靠拢。

8.4 后台审阅流程

1. 管理者进入编号后台
2. 查看编号用户列表
3. 选择某个编号
4. 查看该编号下的画像会话列表
5. 查看消息详情与用户画像分析结果。

9. 软件界面说明

9.1 首页界面

首页用于展示系统主入口，包含对话页入口、后台页入口以及会议主流程相关区域。

9.2 对话界面

对话界面主要包括：

1. 左侧画像列表
2. 中间主对话窗口
3. 右侧建议和总结区域
4. 顶部编号用户登录与分配区域。

9.3 后台界面

后台界面主要包括：

1. 编号用户列表
2. 画像会话列表
3. 对话记录查看区域
4. 用户画像折叠卡片。

10. 软件安全与稳定性说明

本软件采用文件落盘方式保存关键数据，并通过增量更新、结构化存储和后台查询机制降低记录丢失风险。对于删除画像等重要操作，系统采用二次确认，避免误操作造成关键数据丢失。

11. 软件特点

1. 将会议采集、转写、分析、画像和对话整合到一个系统中
2. 支持人物画像双结构建模

1. 支持按编号用户独立隔离会话
2. 支持从用户历史行为中反向构建用户画像
3. 支持用用户画像影响模拟同事的回复策略
4. 支持后台可视化审阅。

12. 结论

会议旁听智能分析系统 V1.0 通过会议内容采集、语音转写、增量分析、同事画像构建、模拟对话、用户画像分析和后台管理等功能，形成一套完整的会议智能辅助软件体系，具有明确的软件结构、稳定的业务闭环和较强的应用价值。